



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE - SCORE(ADVANCED)

PAPER-1

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 210

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **24** pages and that all the **20** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

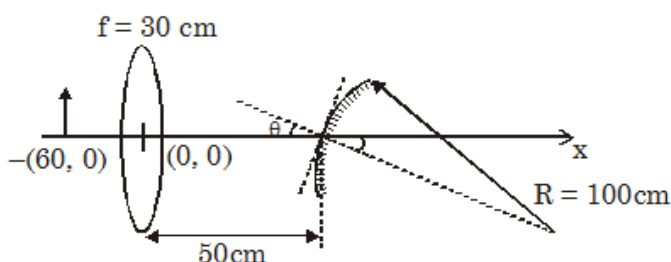
PART-1 : PHYSICS
SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

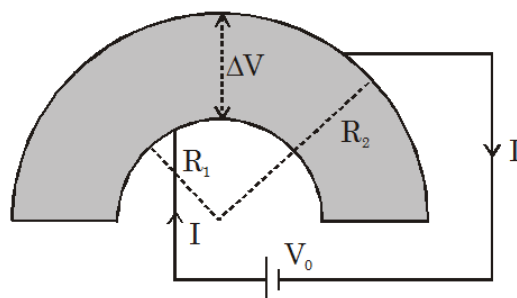
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. A small object is placed 60 cm to the left of thin convex lens of focal length 30 cm. A convex spherical mirror of radius of curvature 100 cm is placed to the right of the lens at a distance of 50 cm. The mirror is tilted such that the axis of the mirror is at an angle $\theta = 1.8^\circ$ to the axis of the lens, as shown in the figure. If the origin of the coordinate system is taken to be at the centre of the lens, the y coordinate (in cm) of the point at which the image formed by mirror is :

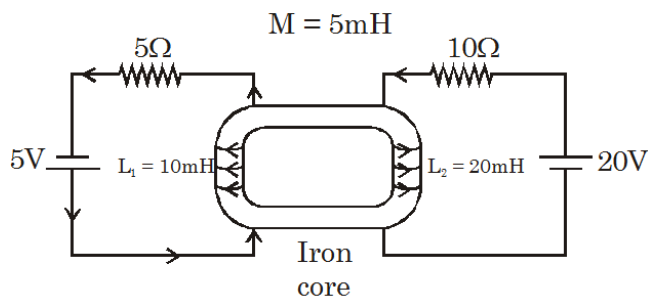


Space for Rough Work

2. Shown in the figure is a hemispherical metallic strip that has resistivity ρ . The inner and outer surface are coated by perfectly conducting paint. Its inner radius is R_1 and outer radius is R_2 . If a voltage V_0 is applied between its faces, a current I flows in it. What is the value of I (in A). $R_1 = \frac{R_2}{2} = 10 \text{ cm}$, $\rho = 4\pi\Omega\text{-m}$, $V_0 = 24 \text{ V}$

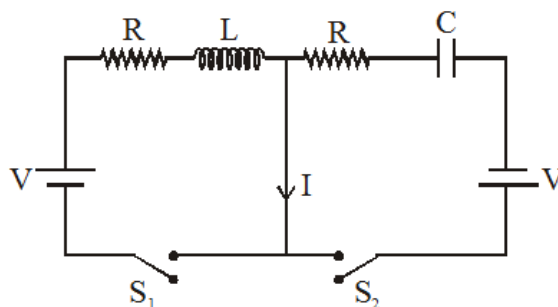


3. The inductors of two LR circuits are placed next to each other, as shown in the figure. The values of the self-inductance of the inductors, resistances, mutual-inductance and applied voltages are specified in the given circuit. After both the switches are closed simultaneously, the total work done by the batteries against the induced EMF in the inductors by the time the currents reach their steady state values is _____ mJ.



Space for Rough Work

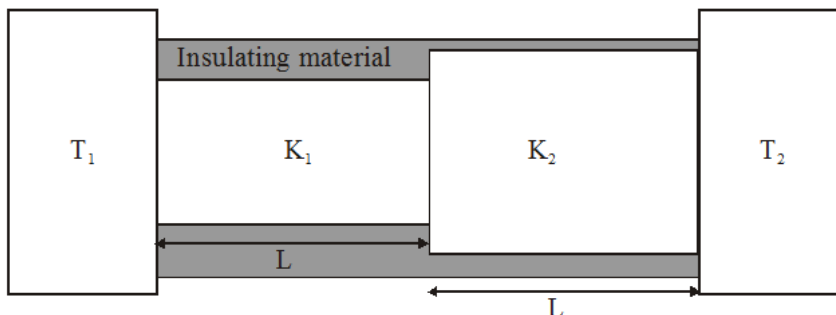
4. In the figure below, the switches S_1 and S_2 are closed simultaneously at $t = 0$ and a current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of the electromotive force (emf) and the polarities are as indicated in the figure. The current I in the middle wire becomes zero at time $t = \tau$. If time constant of individual left LR circuit as well as right RC circuit is 2 sec, $\tau =$ ___ sec.



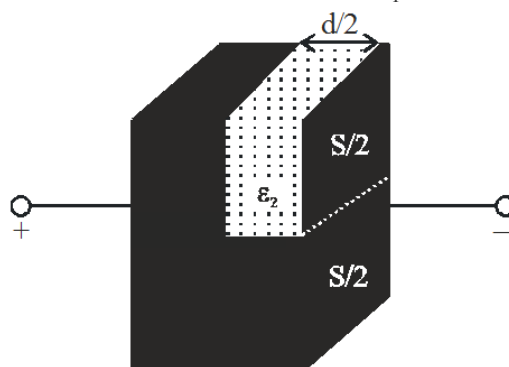
5. A ring and a disc are initially at rest, side by side, at the top of an inclined plane which makes an angle 30° with the horizontal. They start to roll without slipping at the same instant of time along the shortest path. The length of the incline is 5m. What is the time interval between their reaching the ground (in sec)?

Space for Rough Work

6. Two conducting cylinders of equal length but different radii are connected in series between two heat baths kept at temperatures $T_1 = 300$ K and $T_2 = 100$ K, as shown in the figure. The radius of the bigger cylinder is twice that of the smaller one and the thermal conductivities of the materials of the smaller and the larger cylinders are $4K$ and K respectively. If the temperature at the junction of the two cylinders in the steady state is _____ K

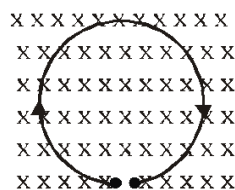


7. A parallel plate capacitor having plates of area S and plate separation d , has capacitance C_1 in air. When two dielectrics of different relative permittivities ($\epsilon_1 = 4$ and $\epsilon_2 = 2$) are introduced between the two plates as shown in the figure, the capacitance becomes C_2 . The ratio $\frac{C_2}{C_1}$ is :-



Space for Rough Work

8. A thin flexible wire of length L is connected to two adjacent fixed points and carries a current I in the clockwise direction, as shown in the figure. When the system is put in a uniform magnetic field of strength B going into the plane of the paper, the wire takes the shape of a circle. The tension in the wire (in N) is : (Take $B = 1.57$ T, $L = 1$ m, $I = 2$ A)



9. A cylindrical vessel of height 1m has an orifice (small hole) at its bottom. The orifice is initially closed and water is filled in it up to height 525 mm. Now the top is completely sealed with a cap and the orifice at the bottom is opened. Some water comes out from the orifice and the water level in the vessel becomes steady. Find the height (in mm) of water level in steady state. [Take atmospheric pressure = 1.0×10^5 N/m², density of water = 1000 kg/m³ and $g = 10$ m/s². Neglect any effect of surface tension.]
10. Suppose a $^{226}_{88}\text{Ra}$ nucleus at rest and in ground state undergoes α -decay to a $^{222}_{86}\text{Rn}$ nucleus. Find The kinetic energy of the emitted α particle (in MeV). [Given: atomic mass of $^{226}_{88}\text{Ra} = 226.005$ u, atomic mass of $^{222}_{86}\text{Rn} = 222.000$ u, atomic mass of α particle = 4.000u, $1\text{u} = 931$ MeV/c², c is speed of the light]

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 30)

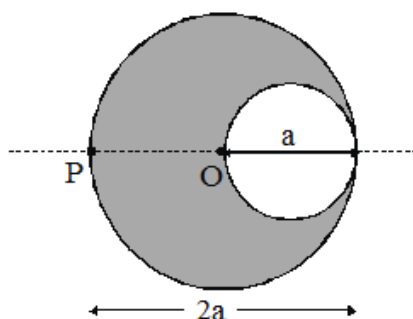
- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

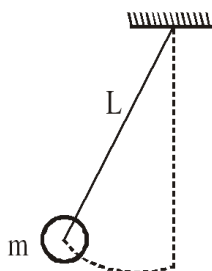
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. A cylindrical cavity of diameter a exists inside a cylinder of diameter $2a$ as shown in the figure. Both the cylinder and the cavity are infinitely long. A uniform current density J flows along the length. If the magnitude of the magnetic field at the point O is given by $\frac{N}{12}\mu_0 aJ$, then the value of N is :

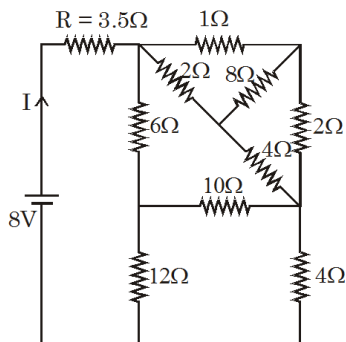


2. A ball of mass (m) 0.5 kg is attached to the end of a string having length (L) 0.5 m. The ball is rotated on a horizontal circular path about vertical axis. The maximum tension that the string can bear is 16 N. The maximum possible value of angular velocity of ball (in radian/s) is

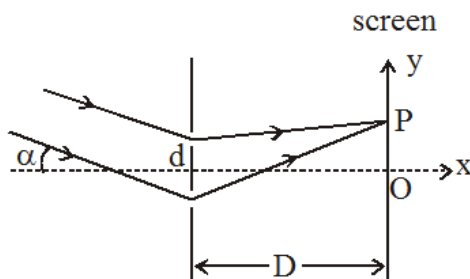


Space for Rough Work

3. In the following circuit, the current through the resistor R is I Amperes. The value of I is



4. Two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ are defined as $\vec{A} = a\hat{i}$ and $\vec{B} = a(\cos \omega t \hat{i} + \sin \omega t \hat{j})$, where a is a constant and $\omega = \pi/4 \text{ rad s}^{-1}$. If $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$ at time $t = \tau$ for the first time, the value of τ , in seconds, is _____.
5. In a Young's double slit experiment, the slit separation d is 0.3 mm and the screen distance D is 1m. A parallel beam of light of wavelength 600nm is incident on the slits at angle α as shown in figure. On the screen, the point O is equidistant from the slits and distance PO is 11.0 mm. The minimum value of α (in 10^{-3} rad) so that point P is a maxima is :-



Space for Rough Work

6. Gravitational acceleration on the surface of a planet is $\frac{g}{11}$, where g is the gravitational acceleration on the surface of the earth. The average mass density of the planet is $\frac{1}{4}$ times that of the Earth. If the escape speed on the surface of the earth is taken to be 11 kms^{-1} , the escape speed on the surface of the planet in kms^{-1} will be
7. In an experiment the initial number of radioactive nuclei is 2000. It is found that 1000 ± 10 nuclei decayed in the first 49 s. Error ΔT , in the determination of the mean life in s, is (Take $\ln 2 = 0.7$) :-
8. A horizontal stretched string, fixed at two ends, is vibrating in its 39th overtone according to the equation, $y(x, t) = (0.01\text{m}) \sin [(62.8 \text{ m}^{-1})x] \cos [(628 \text{ s}^{-1})t]$. Assuming $\pi = 3.14$, what is the length of string (in m) ?
-

Space for Rough Work

9. In a photoelectric experiment a parallel beam of monochromatic light with power of 100 W is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 eV. The frequency of light is just above the threshold frequency so that the photoelectrons are emitted with negligible kinetic energy. Assume that the photoelectron emission efficiency is 100% A potential difference of 125 V is applied between the cathode and the anode. All the emitted electrons are incident normally on the anode and are absorbed. The anode experiences a force $F = n \times 10^{-4}$ N due to the impact of the electrons. The value of n is..... [Mass of the electron $m_e = 9 \times 10^{-31}$ kg and $1.0 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J.]
10. A solid horizontal surface is rough with $\mu = 0.2$. A rectangular block of mass $m = 0.4\text{kg}$ is at rest on this surface. An impulse of 1.6 NS is applied to the block at time $t = 0$ so that it starts moving along the x-axis. The displacement of the block, in metres, at $t = 3$ sec is.....

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider the following reversible reaction,

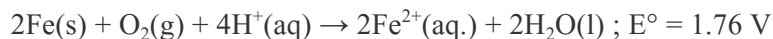
$$A(g) + B(g) \rightleftharpoons AB(g).$$

The activation energy of the backward reaction exceeds that of the forward reaction by $4RT$ (in $J\ mol^{-1}$). If the pre-exponential factor of the forward reaction is 2 times that of the reverse reaction, the absolute value of ΔG^0 (in kJ/mol) for the reaction at 300 K is ____.

(Given ; $\ln(2) = 0.7$, $RT = 2500\ J\ mol^{-1}$ at 300 K and G is the Gibbs energy).
 2. Using the data provided, calculate the multiple bond energy ($kJ\ mol^{-1}$) of a $C \equiv C$ in C_2H_2 . That energy is (take the bond energy of $C-H$ bond as $350\ kJ\ bond\ mol^{-1}$).
- $$2C(s) + H_2(g) \rightarrow C_2H_2(g) \quad ; \Delta H = 220\ kJ/mol$$
- $$2C(s) \rightarrow 2C(g) \quad ; \Delta H = 1400\ kJ/mol$$
- $$H_2(g) \rightarrow 2H(g) \quad ; \Delta H = 300\ kJ/mol$$
- If the value of bond enthalpy is $x\ kJ/mol$; calculate $\left(\frac{x}{1000}\right)$

Space for Rough Work

3. Consider the following cell reaction :



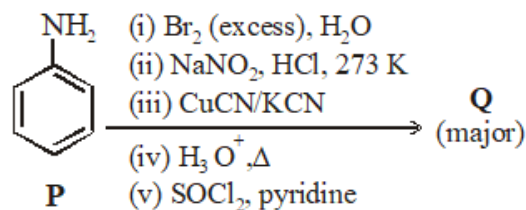
At $[\text{Fe}^{2+}] = 10^{-3} \text{ M}$, $P(\text{O}_2) = 0.01 \text{ bar}$ and $\text{pH} = 4$, the cell potential (in volt) at 25°C is -

$$\left[\text{Use : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ volt} \right]$$

4. A Volume of 224 ml of $\text{CO}_2(\text{g})$ at 1 atm and 0°C was passed in 1 L of NaOH solution of unknown molarity. The resulting solution when titrated with 1.0 M-HCl solution, requires 30 ml for the phenolphthalein end point. The molarity of NaOH solution used is -
5. Among the H_2O , HF, O_2 , NH_3 , H_2O_2 , CCl_4 , CHCl_3 , C_6H_6 total number of species having permanent dipole moment is 'x' and total number of species having almost no deviation towards charged plates is 'y'. Find the value of $\frac{x+y}{5}$.
6. AlCl_3 in acidified aqueous solution exist in cationic and anionic parts. Find the number of 'd' orbitals participated in the hybridisation of central atom in cationic part?

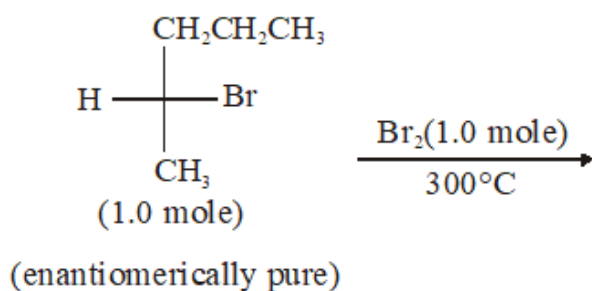
Space for Rough Work

7. When KMnO_4 crystals are added into conc. H_2SO_4 then finally green oily liquid is produced. Find the maximum number of identical bond lengths in it.
8. Total number of optically active isomers, considering both structural and stereoisomers, of cyclic ethers with the molecular formula $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ is ____
9. In the following reaction, compound Q is obtained from compound P



What is the degree of unsaturation of Q?

10. In the following monobromination reaction, the number of possible achiral products is



Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

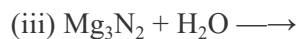
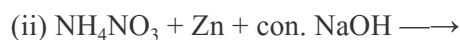
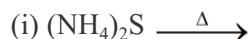
Negative Marks : -1 In all other cases

1. To an evacuated vessel with movable piston under external pressure of 1 atm. , 0.04 mol of He and 1.0 mol of an unknown compound (vapour pressure 0.68 atm at 300K) are introduced. Considering the ideal gas behaviour , the the total volume (in litre) of the gases at 300 K is close to ($R = 0.08 \text{ L-atm / mol - K}$)
2. A crystalline solid of a pure substance has a face-centred cubic structure with a cell edge of 200 pm. If the density of the substance in the crystal is 8 g cm^{-3} , then the number of atoms present in 32g of the crystal is $N \times 10^{24}$. The value of N is
3. A compound H_2X with molar weight of 80 g is dissolved in a solvent having density of 0.4 g/ml, Assuming no change in volume upon dissolution, the molality of a 2.4 molar solution is :

Space for Rough Work

4. Total number of radicals from given below, which is/are neither precipitated by $\text{H}_2\text{S}/\text{H}^+$ nor by ammonical H_2S .
 Cu^{+2} , Mn^{+2} , Ni^{+2} , Co^{+2} , Zn^{+2} , Bi^{+3} , Ca^{+2} , Sr^{+2} , Hg^{+2} , NH_4^+

5. Find the total number of process in which NH_3 gas is produced.



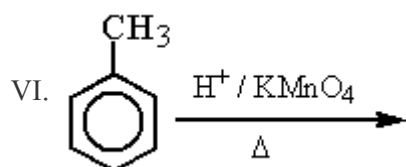
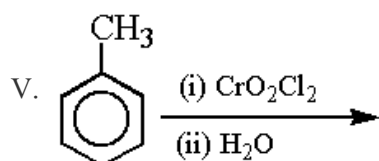
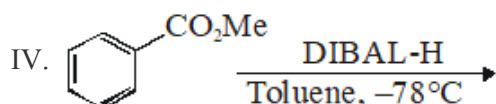
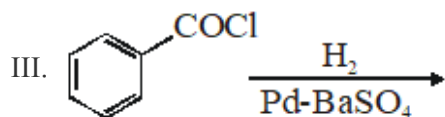
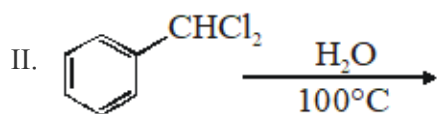
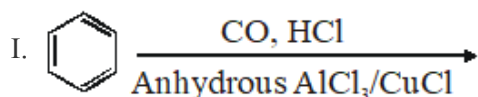
6.

Column-I s-Block element		Column-II Properties	
(A)	Li	(P)	Chloride is covalent
(B)	Na	(Q)	Most reactive towards H_2O among these
(C)	Cs	(R)	Most reactive towards air among these
(D)	K	(S)	Form ionic hydrides
(E)	Rb	(T)	Maximum reducing power among these

Find the total number of elements which have atleast two properties mentioned in Column-II

Space for Rough Work

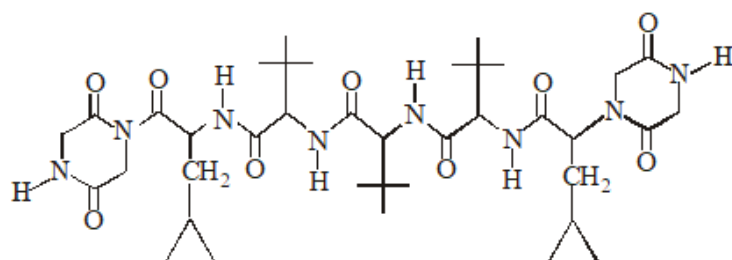
7. Among the following the number of reaction(s) that produce(s) benzaldehyde is -



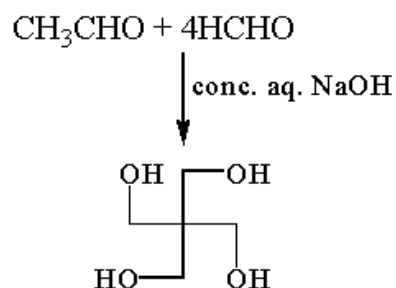
8. Consider all possible isomeric ketones including stereoisomers of molecular formula $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$, All these isomers are independently reacted with NaBH_4 (**NOTE** : stereoisomers are also reacted separately). The total number of ketones that give a racemic product(s) is/are

Space for Rough Work

9. The total number of distinct naturally occurring amino acids obtained by complete acidic hydrolysis of the peptide shown below is



10. The number of Cannizzaro reaction(s) that occurs in the given transformation is



Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-II : (Maximum Marks: 40)

- This section contains **TEN (10)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Consider $\sum_{r=0}^{200} a_r (x-2)^r = \sum_{r=0}^{200} b_r (x-3)^r \forall x \in \mathbb{R}$ and $a_k = 1 \forall 100 \leq k \leq 200$ & $k \in \mathbb{N}$. If $\frac{b_{100}}{{}^{201}C_{101}} = \lambda$ then $\frac{\lambda}{2}$ equals
2. The number of ways to choose 7 distinct natural number from first 100 natural numbers such that any two chosen numbers differ by at least 8, can be expressed as nC_7 . Value of $\frac{n}{116}$ is
3. Two consecutive numbers from 1,2,3,...,n are removed. If the arithmetic mean of the remaining numbers is $105/4$, then the value of $\frac{n}{40}$ equals
4. A function $y = f(x)$ satisfies $xf'(x) - 2f(x) = x^4 f^2(x) \forall x > 0$ and $f(1) = -6$. The value of $\frac{f'(3^{1/5})}{6}$ equals
5. Let $A(z_1)$ be the point of intersection of curves $\arg(z-2+i) = \frac{3\pi}{4}$ and $\arg(z+\sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3}$ in the argand plane, $B(z_2)$ be the point on $\arg(z+\sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3}$ such that $|z_2-5|$ is minimum and $C(z_3)$ be the centre of circle $|z-5|=3$, then the area of triangle ABC is

Space for Rough Work

6. If in a ΔABC , $\cos A \cos B + \sin A \sin B \sin C = 1$, then $\frac{a^2 + b^2}{2c^2}$ equals
7. If $\int_0^1 \log \left[\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x} \right] dx = a \log_e 2 + b + \frac{\pi}{c}$, then $\frac{(a+b+c)}{5}$ equals
(Where $(a+b) \in W$ and $c \in N$)
8. An unbiased die, with faces numbered 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is thrown 6 times and the list of 6 numbers showing up is noted. What is the probability that among the numbers 1, 2, 3, 4, 5 and 6 only three numbers appear in this list ?
9. A plane is parallel to two lines whose direction ratios are $(1, 0, -1)$ and $(-1, 1, 2)$ and it contains the point $(1, 1, 1)$. If it cuts coordinate axes at A, B and C, then the volume of the tetrahedron OABC is
10. If $\int (x^{2010} + x^{804} + x^{402}) (2x^{1608} + 5x^{402} + 10)^{\frac{1}{402}} dx = \frac{1}{10a} (2x^{2010} + 5x^{804} + 10x^{402})^{\frac{a}{402}} + c$, then the value of $\frac{a}{62}$ is (where c is the constant of integration)

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 30)

- This section contains **TEN (10)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are three unit vectors satisfying $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$, then $|3\vec{a} + 3\vec{b} + 8\vec{c}|$ equals
2. Let the function $f(x) = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + fx + g$, (where $a \neq 0$) touches the line $y = g(x) = x + p$ at $x = 1, 2$, and 3 and $h(x) = f(x) - g(x)$. If $\int_1^3 h(x) dx = \frac{32}{105}$, then the value of $\left(\frac{a-b}{13}\right)$ is
3. Let $S = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0\}$. The largest value of $\frac{4y}{x}$ is
4. If $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left((2009)^{2010} \right)^n + \left((2010)^{2009} \right)^n \right]^{1/n}$ is equal to a^b (where $a, b \in \mathbb{N}$) then $(b - a)$ is equal to (where $(b - a) \in [0, 9]$)
5. Let $f(x)$ be defined in the interval $[-2, 2]$ such that $f(x) = \begin{cases} -1, & -2 \leq x \leq 0 \\ x - 1, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$ and $g(x) = f(|x|) + |f(x)|$.
The number of points of non-differentiability of $y = g(x)$ is

Space for Rough Work

6. The ends A, B of a straight line segment of constant length 8 slides upon the fixed rectangular axes OX, OY respectively and the rectangle OAPB be completed. If the locus of the foot of the perpendicular drawn from P to the line AB is $x^{2/3} + y^{2/3} = \lambda$, then λ equals
7. Normals are drawn from the point P with slopes m_1, m_2, m_3 to the parabola $y^2 = 4x$. If locus of P with $m_1 m_2 = \alpha$ is a part of the parabola itself, then find α .
8. Let set A contains all the (3×3) matrices whose two elements are 1 each, two elements are -1 each and five elements are 0 each. Let B be a matrix belonging to set A. If the number of matrices B for which equation $B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ has non trivial solutions is λ , then $\frac{\lambda}{180}$
9. If exhaustive set of values of α for which $f(x) = \alpha x^2 - 2\alpha x - 4x + 8$ is positive for exactly 3 distinct negative integral values of x is $(a, b]$, then the value of $\frac{9a^2 + b^2}{17}$ equals
10. If $A = \frac{1}{1}\cot^{-1}\left(\frac{1}{1}\right) + \frac{1}{2}\cot^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3}\cot^{-1}\left(\frac{1}{3}\right)$ and $B = 1\cot^{-1}(1) + 2\cot^{-1}(2) + 3\cot^{-1}(3)$ then $(B - A)$ is equal to $\left(\frac{a\pi}{b} + \frac{c}{d}\cot^{-1}(3)\right)$, where $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ and are in their lowest form, find $\frac{(a + b + c + d)}{5}$

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
27-09-2021

JEE(Main + Advanced) : LEADER & ENTHUSIAST COURSE - SCORE(ADVANCED)

PAPER-1

Time : 3 Hours

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Maximum Marks : 210

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 24 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 20 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है: 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|---|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

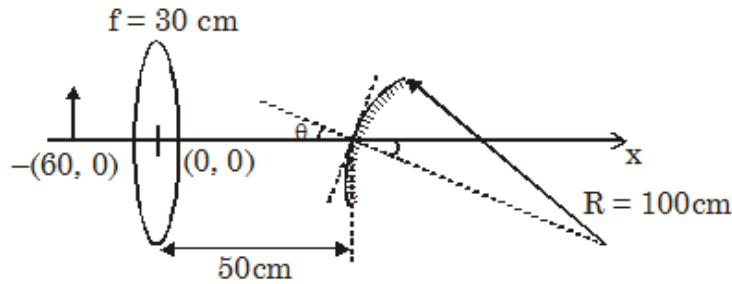
BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE)** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक **रूण्डित/निकटित**; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

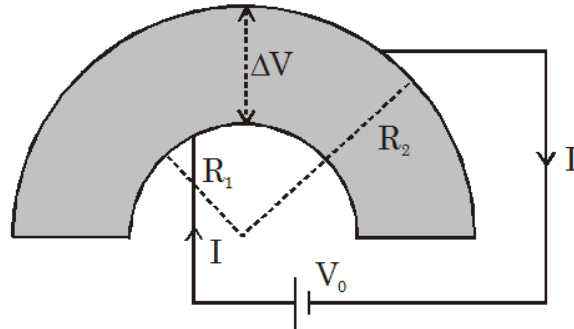
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक छोटी वस्तु को 30 cm फोकस दूरी वाले एक पतले उत्तल लेंस की बाईं ओर 60 cm की दूरी पर रखा गया है। 100 cm की वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल गोलाकार दर्पण को लेंस की दाईं ओर 50 cm की दूरी पर रखा गया है। दर्पण को इस तरह से झुकाया गया है कि दर्पण का अक्ष लेंस के अक्ष से $\theta = 1.8^\circ$ का कोण बनाता है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। यदि निर्देशांक पद्धति का मूलबिन्दु लेंस के केन्द्र पर हो तो जहाँ दर्पण द्वारा प्रतिबिम्ब बना है, उस बिन्दु का y निर्देशांक सेंटीमीटर में क्या होगा?

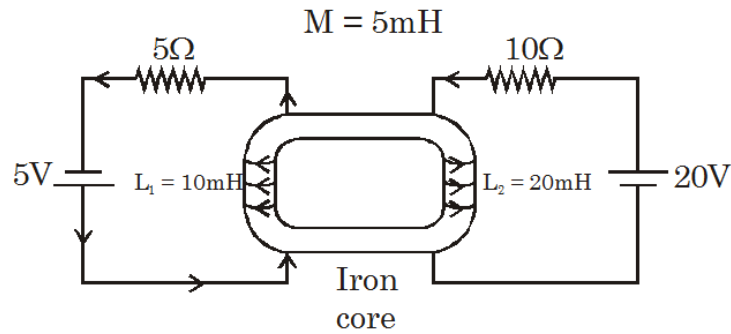


रफ कार्य के लिए जगह

2. चित्र में एक अर्द्धगोलाकार धात्विक पट्टिका दर्शाई गई है जिसकी प्रतिरोधकता ρ है। इसकी आंतरिक तथा बाह्य सतहों को एक पूर्णतया चालक पेन्ट से रंगा गया है। इसकी आंतरिक त्रिज्या R_1 व बाह्य त्रिज्या R_2 है। यदि इसके दोनों सिरों के मध्य वोल्टता V_0 आरोपित की जाती है तब इसमें धारा I प्रवाहित होती है। I (A में) का मान ज्ञात कीजिये। $R_1 = \frac{R_2}{2} = 10 \text{ cm}$, $\rho = 4\pi\Omega\text{-m}$, $V_0 = 24\text{V}$ लें।

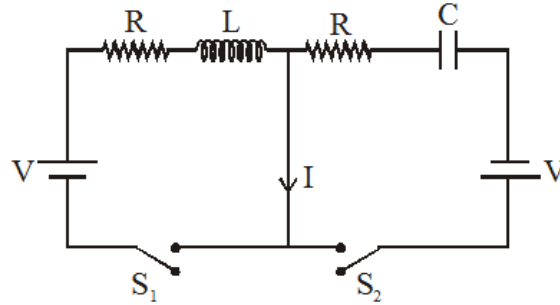


3. दो LR परिपथों के प्रेरकों को एक दूसरे के समीप रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। प्रेरक कुण्डलियों के स्व-प्रेरकत्व, प्रतिरोध, अन्योन्य-प्रेरकत्व तथा आरोपित वोल्टताओं के मान दिये गये परिपथ में प्रदर्शित हैं। दोनों स्विचों को एक साथ बन्द करने के बाद, धाराओं के अपने स्थायी अवस्था मान प्राप्त करने के समय तक प्रेरकों में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध बैटरियों द्वारा किया गया कुल कार्य _____ mJ है।



रफ कार्य के लिए जगह

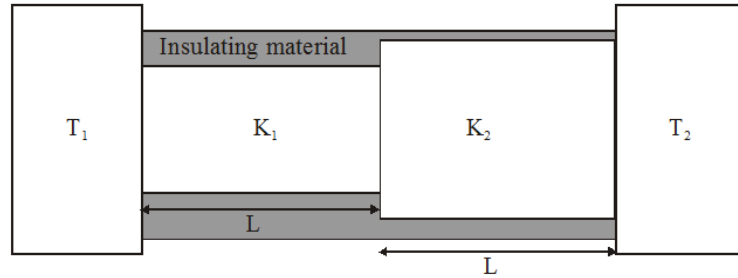
4. नीचे दर्शाये गये चित्र में S_1 और S_2 कुंजियों को समय $t = 0$ पर एकसाथ बंद किया जाता है और परिपथ में एक धारा बहने लगती है। दोनों बैटरियों के विद्युतवाहक-बल का परिमाण समान है और उनका ध्रुवण चित्र में दर्शाया गया है। मध्य में स्थित तार में धारा I समय $t = \tau$ पर शून्य हो जाती है। यदि बांये LR परिपथ तथा दांये RC परिपथ प्रत्येक का समय नियतांक 2 sec हो तो $\tau = \text{___sec}$ होगा।



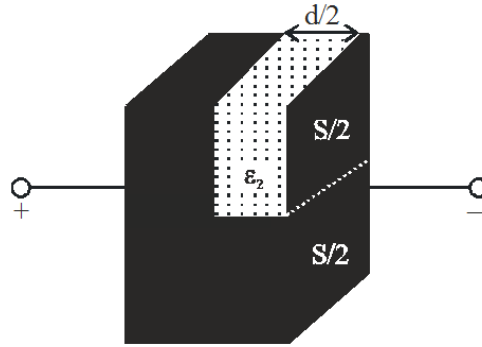
5. एक वलय और एक चकती, एक आनत तल के शीर्ष पर अगल-बगल (side by side) प्रारम्भ में विरामावस्था में हैं। आनत तल, क्षैतिज तल से 30° का कोण बनाता है। दोनों वस्तुएं एक ही क्षण, न्यूनतम दूरी वाले पथ पर बिना फिसले लोटना आरम्भ करती हैं। नततल की लम्बाई 5m है। दोनों वस्तुओं के धरातल पर पहुँचने का समयांतर (sec में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

6. समान लंबाई परन्तु अलग-अलग त्रिज्याओं वाले दो बेलनाकार चालक श्रेणीक्रम में दो ऊष्माशयों के बीच में जोड़े गए हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। इन ऊष्माशयों का तापमान $T_1 = 300\text{ K}$ और $T_2 = 100\text{ K}$ हैं। बड़े चालक की त्रिज्या छोटे चालक की त्रिज्या की दोगुनी है। छोटे चालक के पदार्थ की ऊष्मा चालकता $4K$ है और बड़े चालक के पदार्थ की ऊष्मा चालकता K है। स्थायी अवस्था में, दोनों बेलनों की संधि का तापमान K में होगा :-

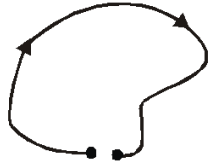


7. एक समान्तर पट्टिका संधारित्र की पट्टिकाओं का क्षेत्रफल S तथा पट्टिकाओं के बीच में दूरी d है तथा इसकी वायु में धारिता C_1 है। जब पट्टिकाओं के मध्य दो अलग-अलग सापेक्षिक वैद्युतशीलता ($\epsilon_1 = 4$ तथा $\epsilon_2 = 2$) के परावैद्युत पदार्थ दर्शाये चित्रानुसार रखे जाते हैं तब इस प्रकार बने नये संधारित्र की धारिता C_2 हो जाती है। तब अनुपात $\frac{C_2}{C_1}$ है :-



रफ कार्य के लिए जगह

8. दिये गये चित्रानुसार L लम्बाई का एक पतला लचीला तार दो निकटवर्ती स्थिर बिन्दुओं से जुड़ा हुआ है। इसमें दक्षिणावर्त दिशा में I मान की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इस निकाय को कागजतल के अन्दर जाते हुए B तीव्रता के एक एकसमान चुम्बकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक वृत्ताकार रूप में आ जाता है। तार में तनाव का मान (N में) है। ($B = 1.57 \text{ T}$, $L = 1\text{m}$, $I = 2\text{A}$)



9. ऊँचाई 1m वाले एक बेलनाकार पात्र के पेंदे में एक छोटा छिद्र है। छिद्र को प्रारम्भ में बंद रखते हैं तथा पात्र में 525mm ऊँचाई तक पानी भरते हैं। अब पात्र के शीर्ष को ढक्कन से पूर्ण रूप से सील कर देते हैं तथा पेंदे के छिद्र को खोल देते हैं। छिद्र से कुछ पानी बाहर आ जाता है तथा पात्र में पानी का स्तर स्थायी हो जाता है। स्थायी अवस्था में जल स्तर की ऊँचाई (mm में) ज्ञात कीजिये। [लीजिये : वायुमण्डलीय दाब $= 1.0 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, पानी का घनत्व $= 1000 \text{ kg/m}^3$ तथा $g = 10 \text{ m/s}^2$, पृष्ठीय तनाव के किसी भी प्रभाव को नगण्य मानिये।]
10. माना कि एक स्थिर ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ नाभिक अपनी निम्नतम अवस्था से α -क्षय करके एक ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ नाभिक में क्षयित होता है। उत्सर्जित होने वाले α कण की गतिज ऊर्जा MeV में ज्ञात कीजिये। [दिया है : ${}^{226}_{88}\text{Ra}$ का परमाण्विक द्रव्यमान $= 226.005 \text{ u}$, ${}^{222}_{86}\text{Rn}$ का परमाण्विक द्रव्यमान $= 222.000 \text{ u}$, α कण का परमाण्विक द्रव्यमान $= 4.000 \text{ u}$, $1\text{u} = 931 \text{ MeV}/c^2$, c प्रकाश की चाल है।]

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 30)

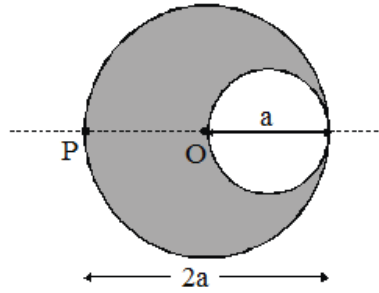
- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

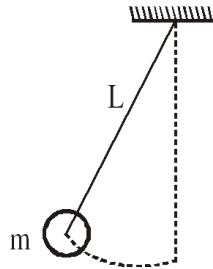
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. व्यास $2a$ के एक बेलन में, व्यास a की एक बेलनीय-गुहिका है (चित्र देखिये) और दोनों अपरिमित लम्बे हैं। इनकी लम्बाई की दिशा में इनमें एकसमान धारा-घनत्व J प्रवाहित होता है। यदि बिंदु O पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{N}{12} \mu_0 aJ$ है, तब N का मान क्या है?

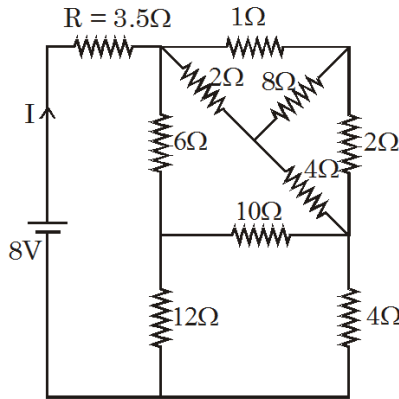


2. 0.5 m लम्बाई (L) की डोरी के एक सिरे पर 0.5 kg द्रव्यमान (m) की गेंद जुड़ी है। यह गेंद ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष एक क्षैतिज वृत्तीय पथ में घूमती है। डोरी में लग सकने वाला अधिकतम तनाव 16 N है। गेंद का अधिकतम सम्भावित कोणीय वेग (radian/s में) होगा :-

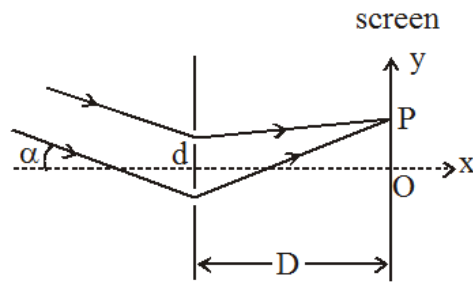


रफ कार्य के लिए जगह

3. नीचे दिये गये परिपथ में प्रतिरोध R में I एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। तब I का मान है :-



4. $\vec{A}$ और $\vec{B}$ दो सदिश राशियाँ हैं, जहाँ $\vec{A} = a\hat{i}$ और $\vec{B} = a(\cos \omega t\hat{i} + \sin \omega t\hat{j})$ है, यहाँ a एक स्थिरांक है और $\omega = \pi/4 \text{ rad s}^{-1}$ है। यदि $|\vec{A} + \vec{B}| = |\vec{A} - \vec{B}|$ प्रथम बार समय $t = \tau$ पर होता है तो τ का मान _____ (सेकेंड में) है :-
5. एक यंग के द्विझिरी प्रयोग में झिरियों के बीच की दूरी $d = 0.3 \text{ mm}$ तथा पर्दे की दूरी $D = 1 \text{ m}$ है। एक समांतर प्रकाश पुंज जिसकी तरंगदैर्घ्य 600 nm है, झिरियों पर α कोण पर आपतित होता है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। पर्दे पर बिन्दु O झिरियों से समान दूरी पर है तथा दूरी $PO = 11.0 \text{ mm}$ है। बिन्दु P एक उच्चिष्ठ हो इसके लिये α का न्यूनतम मान (10^{-3} rad में) ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

6. एक ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण $\frac{g}{11}$ है, जहां g पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। ग्रह का औसत द्रव्यमान घनत्व, पृथ्वी के घनत्व का $\frac{1}{4}$ भाग है। यदि पृथ्वी की सतह पर पलायन चाल 11 kms^{-1} हो तो ग्रह की सतह पर पलायन चाल kms^{-1} में कितनी होगी?
7. एक प्रयोग के आरंभ में रेडियोएक्टिव नाभिकों की संख्या 2000 है। प्रयोग के पहले 49 सेकंड में 1000 ± 10 नाभिकों का क्षय हो जाता है। माध्य आयु के निर्धारण में त्रुटि ΔT , s में होगी। ($\ln 2 = 0.7$)
8. दोनों सिरों पर परिवद्ध एक क्षैतिज तनित रस्सी अपने 39 वें अधिस्वरक में समीकरण $y(x, t) = (0.01\text{m}) \sin [(62.8 \text{ m}^{-1})x] \cos [(628 \text{ s}^{-1})t]$ के अनुसार कम्पन्न कर रही है। $\pi = 3.14$ लेते हुये रस्सी की लम्बाई (m में) ज्ञात कीजिये।

रफ कार्य के लिए जगह

9. एक प्रकाश विद्युत प्रयोग में 100 W शक्ति वाला एक समान्तर एकवर्णी प्रकाश किरण पुंज पूर्ण रूप से अवशोषित करने वाले एक कैथोड पर गिरता है। कैथोड के पदार्थ का कार्य-फलन 6.25 eV है। प्रकाश की आवृत्ति, देहली आवृत्ति से थोड़ी ही अधिक है, जिससे उत्सर्जित होने वाले प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा नगण्य होती है। मान लीजिए कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन दक्षता 100% है। कैथोड और एनोड के बीच 125 V का विभवान्तर लगाया जाता है। उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर अभिलम्ब आपतित होकर अवशोषित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों की एनोड पर टक्कर से $F = n \times 10^{-4}$ N का बल लगता है। n का मान है।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान $m_e = 9 \times 10^{-31}$ kg है और $1.0 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19}$ J है।
10. एक ठोस क्षैतिज खुरदरी सतह के लिये $\mu = 0.2$ है। इस सतह पर द्रव्यमान $m = 0.4 \text{ kg}$ का एक आयताकार ब्लॉक विरामावस्था में है। समय $t = 0$ पर ब्लॉक पर एक आवेग 1.6 NS इस प्रकार लगाया जाता है कि यह x-अक्ष के अनुदिश गति करना प्रारम्भ करता है। $t = 3 \text{ sec}$ पर ब्लॉक का विस्थापन मीटर में होगा:-

रफ कार्य के लिए जगह

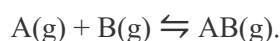
PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में **दस (10)** प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

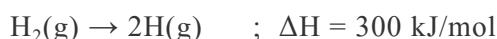
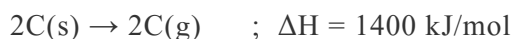
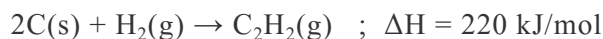
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न उत्क्रमणीय अभिक्रिया पर विचार कीजिए



पश्च अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, अग्र अभिक्रिया की तुलना में $4RT$ द्वारा बढ़ती है ($J \text{ mol}^{-1}$ में) यदि अग्र अभिक्रिया का पूर्व-चर घातांकी गुणांक पश्च अभिक्रिया की तुलना में 2 गुना है तो 300 K पर अभिक्रिया के लिए ΔG^0 का परम मान (kJ/mol में) है।
(दिया है ; $\ln(2) = 0.7$, 300 K पर $RT = 2500 J \text{ mol}^{-1}$, K तथा G गिब्स ऊर्जा है)

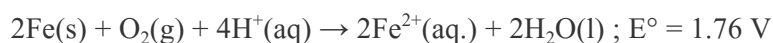
2. उपलब्ध आंकड़ों का प्रयोग करते हुये C_2H_2 में $C \equiv C$ की बहु बंध ऊर्जा ($kJ \text{ mol}^{-1}$ में) की गणना कीजिए। वह ऊर्जा है (C-H बंध की बंध ऊर्जा को $350 kJ \text{ mol}^{-1}$ के रूप में लीजिए).



यदि बंध ऐन्थैल्पी का मान $x kJ/mol$ है; तो $\left(\frac{x}{1000}\right)$ की गणना कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

3. निम्न सैल अभिक्रिया पर विचार कीजिए :



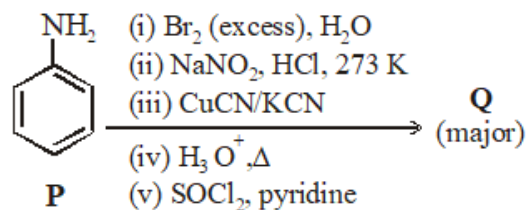
जब $[\text{Fe}^{2+}] = 10^{-3} \text{ M}$, $P(\text{O}_2) = 0.01 \text{ bar}$ तथा $\text{pH} = 4$ पर हो तो 25°C पर सैल विभव (वोल्ट में) है -

$$\left[\text{प्रयोग कीजिए: } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ वोल्ट} \right]$$

4. 1 atm तथा 0°C पर 224 ml $\text{CO}_2(\text{g})$ को अज्ञात मोलरता के 1 L NaOH में प्रवाहित किया गया। परिणामी विलयन जिसे 1.0 M-HCl विलयन के साथ उपचारित कराया गया है, को अन्तिम बिंदु के लिये 30 ml फिनोफथेलिन की आवश्यकता होती है प्रयोग में लिये गये NaOH विलयन की मोलरता है -
5. H_2O , HF, O_2 , NH_3 , H_2O_2 , CCl_4 , CHCl_3 , C_6H_6 में से स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण रखने वाली स्पीशीज की कुल संख्या 'x' है तथा आवेशित प्लेटों की ओर कोई गति नहीं करने वाली स्पीशीज की कुल संख्या 'y' है तो $\frac{x+y}{5}$ का मान ज्ञात कीजिए
6. अम्लीयकृत जलीय विलयन में AlCl_3 धनायनिक तथा ऋणायनिक भागों में अस्तित्व रखता है तो धनायनिक भाग में केन्द्रीय परमाणु के संकरण में भाग ले रहे 'd' कक्षकों की संख्या ज्ञात कीजिए ?

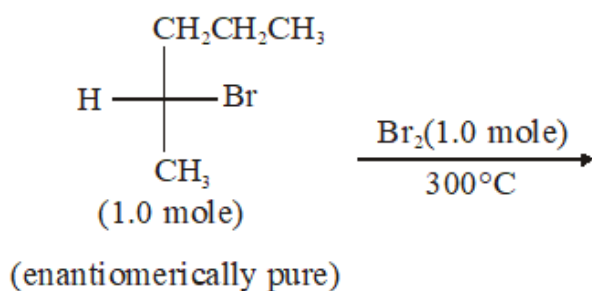
रफ कार्य के लिए जगह

7. जब KMnO_4 क्रिस्टलों की सान्द्र H_2SO_4 में मिलाया जाता है तो अन्त में हरा तेलीय द्रव निर्मित होता है। इसमें समान बंध लम्बाईयों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए
8. आप्विक सूत्र $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}$ वाले चक्रीय ईथर के संरचनात्मक तथा त्रिविम समावयवियों दोनों पर विचार करते हुये प्रकाशिक सक्रिय समावयवियों की कुल संख्या बताइये ____
9. निम्न अभिक्रिया में यौगिक Q, यौगिक P से प्राप्त होता है



Q की असंतृप्तता की कोटि क्या है?

10. निम्न मोनोब्रोमीनीकरण अभिक्रिया में सम्भावित अकिरैल उत्पादों की संख्या है



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में **दस (10)** प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का **एक एकल अंकीय पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 1 atm के बाह्य दाब पर गतिशील पिस्टन युक्त एक निर्वातित पात्र में 0.04 मोल He तथा 1.0 मोल अज्ञात यौगिक (300K पर वाष्प दाब 0.68 atm) को प्रवेशित कराया गया है। आदर्श गैस व्यवहार मानते हुये 300 K पर गैसों का कुल आयतन (लीटर में) लगभग है ($R = 0.08 \text{ L-atm / mol - K}$)
2. शुद्ध पदार्थ का क्रिस्टलीय ठोस फलक केन्द्रीत घनीय संरचना रखता है जिसकी किनारा लम्बाई 200 pm है। यदि क्रिस्टल में पदार्थ का घनत्व 8 g cm^{-3} है तो क्रिस्टल के 32 g में उपस्थित परमाणुओं की संख्या $N \times 10^{24}$ है तो N का मान है।
3. 80 g मोलर भार वाले एक यौगिक H_2X को 0.4 g/ml घनत्व के एक विलायक में घोला गया है, मानें कि विलायकन पर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 2.4 मोलर विलयन की मोललता है :

रफ कार्य के लिए जगह

4. निम्न में से ऐसे मूलकों की कुल संख्या बताईये जिन्हे ना तो $\text{H}_2\text{S}/\text{H}^+$ द्वारा और ना ही अमोनीकल H_2S द्वारा अवक्षेपित किया जाता है Cu^{+2} , Mn^{+2} , Ni^{+2} , Co^{+2} , Zn^{+2} , Bi^{+3} , Ca^{+2} , Sr^{+2} , Hg^{+2} , NH_4^+
5. ऐसे प्रक्रमों की कुल संख्या बताईये जिनमें NH_3 गैस उत्पादित होती है
- (i) $(\text{NH}_4)_2\text{S} \xrightarrow{\Delta}$
- (ii) $\text{NH}_4\text{NO}_3 + \text{Zn} + \text{con. NaOH} \longrightarrow$
- (iii) $\text{Mg}_3\text{N}_2 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow$
- (iv) $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + \text{NaOH solution} \xrightarrow{\text{boiling}}$
- (v) $2\text{Mg}(\text{NH}_4)\text{PO}_4 \xrightarrow{\Delta}$

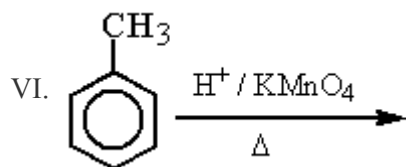
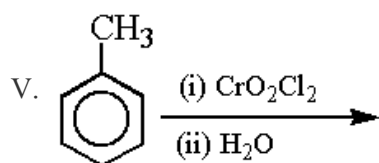
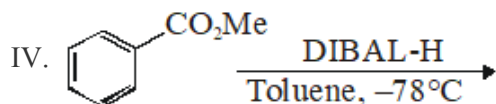
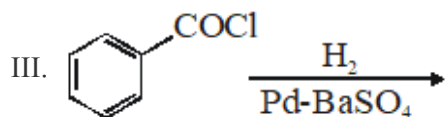
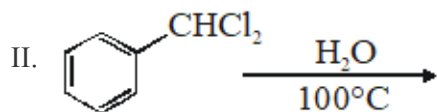
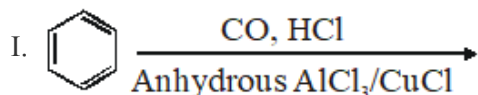
6.

कॉलम-I s-ब्लॉक के तत्व		कॉलम-II गुणधर्म	
(A)	Li	(P)	क्लोराइड सहसंयोजी है
(B)	Na	(Q)	इनमें से H_2O के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील
(C)	Cs	(R)	इनमें से वायु के प्रति सर्वाधिक क्रियाशील
(D)	K	(S)	आयनिक हाइड्राइड बनाता है
(E)	Rb	(T)	इनमें से सर्वाधिक अपचायक क्षमता

ऐसे तत्वों की कुल संख्या बताईये जो कॉलम-II में प्रदर्शित कम से कम दो गुणधर्म रखते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

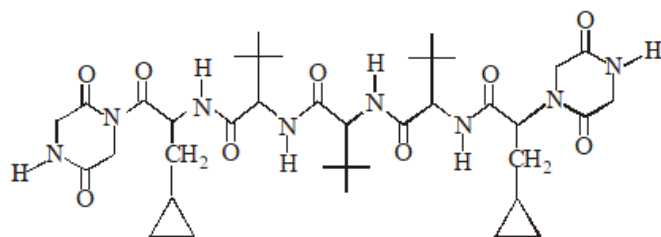
7. निम्न में से ऐसी अभिक्रियाओं की संख्या बताइये जो बेन्जेलिडहाइड बनाती है -



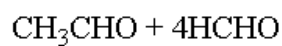
8. आप्विक सूत्र $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}$ के त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये सभी सम्भावित समावयवी कीटोनों पर विचार कीजिए ये सभी समावयवी NaBH_4 के साथ पृथक-पृथक क्रिया करते हैं (नोट : त्रिविम समावयवी भी पृथक-2 क्रिया करते हैं) तो ऐसे कीटोनों की कुल संख्या बताइये जो रेसेमिक उत्पाद देते हैं

रफ कार्य के लिए जगह

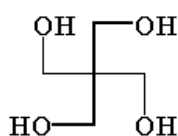
9. नीचे दिखाये गये पेप्टाइड के पूर्ण अम्लीय जलअपघटन द्वारा प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले भिन्न-भिन्न अमीनों अम्लों की कुल संख्या है



10. निम्नलिखित रूपांतरण में केनिजारों अभिक्रियाओं की संख्या है।



↓ conc. aq. NaOH



रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 40)

- इस खंड में दस (10) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक **संख्यात्मक मान** (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के **द्वितीय** स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना $\sum_{r=0}^{200} a_r (x-2)^r = \sum_{r=0}^{200} b_r (x-3)^r \quad \forall x \in \mathbb{R}$ तथा $a_k = 1, \forall 100 \leq k \leq 200$ तथा $k \in \mathbb{N}$ है। $\frac{b_{100}}{{}^{201}C_{101}} = \lambda$ हो, तो $\frac{\lambda}{2}$ होगा
- प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में से 7 भिन्न प्राकृत संख्याओं को चुनने के तरीकों की संख्या, ताकि कोई भी दो चुनी गई संख्याओं का अन्तर कम से कम 8 हो, को nC_7 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। $\frac{n}{116}$ का मान होगा
- $1, 2, 3, \dots, n$ में से दो क्रमागत संख्याएँ हटायी गयी है। यदि शेष संख्याओं का समान्तर माध्य $105/4$ है, तो $\frac{n}{40}$ का मान होगा
- एक फलन $y = f(x)$ है जो $xf'(x) - 2f(x) = x^4 f^2(x) \quad \forall x > 0$ को संतुष्ट करता है तथा $f(1) = -6$ है। $\frac{f'(3^{1/5})}{6}$ का मान होगा
- माना आर्गण्ड समतल में वक्रों $\arg(z - 2 + i) = \frac{3\pi}{4}$ तथा $\arg(z + \sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3}$ का प्रतिच्छेद बिन्दु $A(z_1)$ है तथा $\arg(z + \sqrt{3}i) = \frac{\pi}{3}$ पर बिन्दु $B(z_2)$ इस प्रकार स्थित है कि $|z_2 - 5|$ न्यूनतम है तथा वृत्त $|z - 5| = 3$ का केन्द्र $C(z_3)$ है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल

रफ कार्य के लिए जगह

6. यदि ΔABC में $\cos A \cos B + \sin A \sin B \sin C = 1$ हो, तो $\frac{a^2 + b^2}{2c^2}$ होगा
7. यदि $\int_0^1 \log \left[\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x} \right] dx = a \log_e 2 + b + \frac{\pi}{c}$ हो, तो $\frac{(a+b+c)}{5}$ होगा
(जहाँ $(a+b) \in W$ तथा $c \in N$)
8. एक निष्पक्ष पासा, जिसके फलकों पर संख्यायें 1,2,3,4,5 तथा 6 हैं, 6 बार फेंका जाता है तथा दिखाई देने वाले 6 संख्याओं की सूची नोट की जाती है। इस सूची में 1,2,3,4,5 तथा 6 संख्याओं में से केवल तीन संख्याओं के आने की प्रायिकता होगी
9. एक समतल दो सरल रेखाओं के समान्तर हैं जिसके दिक् अनुपात $(1, 0, -1)$ तथा $(-1, 1, 2)$ हैं तथा यह बिन्दु $(1, 1, 1)$ को रखता है। यदि यह निर्देशी अक्षों को A, B तथा C पर काटता है, तब चतुष्फलक OABC का आयतन होगा
10. यदि $\int (x^{2010} + x^{804} + x^{402}) (2x^{1608} + 5x^{402} + 10)^{\frac{1}{402}} dx = \frac{1}{10a} (2x^{2010} + 5x^{804} + 10x^{402})^{\frac{a}{402}} + c$ हो, तो $\frac{a}{62}$ का मान होगा (जहाँ c समाकलन अचर है)

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 30)

- इस खण्ड में दस (10) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $\vec{a}$, $\vec{b}$ तथा $\vec{c}$ तीन इकाई सदिश है, जो $|\vec{a} - \vec{b}|^2 + |\vec{b} - \vec{c}|^2 + |\vec{c} - \vec{a}|^2 = 9$ को संतुष्ट करता है, तो $|3\vec{a} + 3\vec{b} + 8\vec{c}|$ होगा
2. माना फलन $f(x) = ax^6 + bx^5 + cx^4 + dx^3 + ex^2 + fx + g$, (जहाँ $a \neq 0$) रेखा $y = g(x) = x + p$ को $x = 1, 2$, तथा 3 पर स्पर्श करता है तथा $h(x) = f(x) - g(x)$ है। यदि $\int_1^3 h(x) dx = \frac{32}{105}$ हो, तो $\left(\frac{a-b}{13}\right)$ का मान होगा
3. माना $S = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}, x^2 + y^2 - 10x + 16 = 0\}$ है। $\frac{4y}{x}$ का अधिकतम मान होगा
4. यदि $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left((2009)^{2010} \right)^n + \left((2010)^{2009} \right)^n \right]^{1/n}$ बराबर a^b (जहाँ $a, b \in \mathbb{N}$) हो, तो $(b-a)$ होगा (जहाँ $(b-a) \in [0, 9]$)
5. माना अन्तराल $[-2, 2]$ में $f(x)$ इस प्रकार परिभाषित है कि $f(x) = \begin{cases} -1, & -2 \leq x \leq 0 \\ x-1, & 0 < x \leq 2 \end{cases}$ तथा $g(x) = f(|x|) + |f(x)|$ है। तब $y = g(x)$ के अन-अवकलनीय बिन्दुओं की संख्या होगी

रफ कार्य के लिए जगह

6. 8 इकाई वाले अचर लम्बाई के सरल रेखाखण्ड के सिरे A, B नियत आयताकार अक्षों क्रमशः OX, OY पर फिसलते हैं तथा आयत OAPB पूर्ण होता है। यदि बिन्दु P से रेखा AB पर खींचे गये लम्ब के पाद का बिन्दुपथ $x^{2/3} + y^{2/3} = \lambda$ है, तो λ होगा
7. बिन्दु P से परवलय $y^2 = 4x$ पर अभिलम्ब खींचे गये हैं जिनकी प्रवणताएँ क्रमशः m_1, m_2, m_3 हैं। यदि P का बिन्दुपथ जिसमें $m_1 m_2 = \alpha$ है, स्वयं परवलय का एक भाग है, तो α होगा
8. माना समुच्चय A में सभी (3×3) के आव्यूह विद्यमान हैं जिनके दो अवयव प्रत्येक 1 हैं, दो अवयव प्रत्येक 1 तथा पाँच अवयव प्रत्येक 0 हैं। माना आव्यूह B, समुच्चय A से संबंधित है। यदि आव्यूह B की संख्या, जिनके लिये समीकरण $B \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ के अनिरर्थक हल हैं, λ हो, तो $\frac{\lambda}{180}$ होगा
9. यदि α के मानों का पूर्ण समुच्चय, जिसके लिये x के ठीक तीन भिन्न ऋणात्मक पूर्णांक मानों के लिये $f(x) = ax^2 - 2ax - 4x + 8$ धनात्मक है, $(a, b]$ हो, तो $\frac{9a^2 + b^2}{17}$ का मान होगा
10. यदि $A = \frac{1}{1} \cot^{-1} \left(\frac{1}{1} \right) + \frac{1}{2} \cot^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{3} \cot^{-1} \left(\frac{1}{3} \right)$ तथा $B = 1 \cot^{-1} (1) + 2 \cot^{-1} (2) + 3 \cot^{-1} (3)$ हो, तो $(B - A)$ का मान $\left(\frac{a\pi}{b} + \frac{c}{d} \cot^{-1} (3) \right)$ है जहाँ $a, b, c, d \in \mathbb{N}$ तथा इनके न्यूनतम रूप में हो, तो $\frac{(a + b + c + d)}{5}$ होगा

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान